評分準則 / Marking Scheme

SET-A55 · Paper 1 · 105 marks

溫習用卷

本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷。

難度評分：**3.5** / 5.0

通用評分規則
- M / A / PROOF 分類
- **f.t.**：跟進分：接受由前一步錯誤答案跟進而來的正確運算
- 扣分上限：A(1)=1 · A(2)=1 · B=1 (u-1, pp-1)
- u 及 pp 於每部（甲部(1)、甲部(2)、乙部）各最多扣 1 分
- M：方法分：方法或公式正確即可給分，即使其後計算有誤
- A：答案分：數值或代數式完全正確方可給分
- PROOF：證明題：推理完整且結論正確方可給分

甲部(1) (35 marks)

1. 二次三項式的十字相乘分解及由此以提取公因式分解一個五項式

a (2 分)

M1 尋找兩個整數使它們之和為2而積為 -15，即5及 -3 f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $x^2+2x-15=(x+5)(x-3)$

b (1 分)

A1 $x^2+2x-15-4xy-20y=(x+5)(x-3)-4y(x+5)=(x+5)(x-3-4y)$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

---

2. 負分數指數的商的冪的化簡及由此求值

a (2 分)

M1 $\left(\dfrac{8x^{-3}}{27y^{6}}\right)^{-\frac{1}{3}}=\left(\dfrac{27y^{6}}{8x^{-3}}\right)^{\frac{1}{3}}=\left(\dfrac{27x^{3}y^{6}}{8}\right)^{\frac{1}{3}}$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $=\dfrac{3xy^{2}}{2}$

b (1 分)

A1 $\dfrac{3(4)\left(\frac{1}{3}\right)^{2}}{2}=\dfrac{\frac{4}{3}}{2}=\dfrac{2}{3}$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

---

3. 把等差級數和公式中的公差變為公式的主項並由此求值

a (2 分)

M1 $2S=n\left[2a+(n-1)d\right]$，故 $(n-1)d=\dfrac{2S}{n}-2a$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $d=\dfrac{2(S-an)}{n(n-1)}$

b (1 分)

A1 $d=\dfrac{2\left[185-5(10)\right]}{10(9)}=\dfrac{270}{90}=3$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

4. 鷂形中由一個頂角及一個底角求另外兩個角及一條對角線所成的角

a (2 分)

M1 AC是鷂形$ABCD$的對稱軸，故$\angle ADC = \angle ABC = 106°$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $\angle BCD = 360° - 48° - 106° - 106° = 100°$

b (2 分)

M1 AC平分$\angle BCD$及$\angle BAD$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $\angle ACD = \dfrac{100°}{2} = 50°$及$\angle CAD = \dfrac{48°}{2} = 24°$

---

5. 由兩年複利的利息及年利率反求本金並由此求三年後的本利和

a (2 分)

M1 設該筆款項為P元，則$P(1+5\%)^2 - P = 3075$，即$0.1025P = 3075$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $P = 30000$，即該筆款項為30000元
漏單位扣 1 分（u-1）

b (2 分)

M1 本利和 $= 30000(1+5\%)^3$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $= 34728.75 \approx 34729$元
漏單位扣 1 分（u-1）

---

6. 由等腰三角形的周界及底邊求腰長及面積

a (2 分)

M1 $AB + AC = 36 - 10 = 26cm$而$AB = AC$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $AB = \dfrac{26}{2} = 13cm$
漏單位扣 1 分（u-1）

b (2 分)

M1 設M為BC的中點，則$AM \perp BC$而$AM = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12cm$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 面積 $= \dfrac{1}{2}(10)(12) = 60\text{cm}^2$
漏單位扣 1 分（u-1）

---

7. 由含未知數的五個數據的中位數反求該未知數並由此求平均數及全距

a (2 分)

M1 其餘四個數據由小至大為3、8、12、15，故中位數必為x本身 f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $x = 9$

b (2 分)

A1 平均數 $= \dfrac{3+9+8+12+15}{5} = \dfrac{47}{5} = 9.4$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 全距 $= 15 - 3 = 12$

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

8. 由長方形的長與闊之差及面積列二次方程求闊並由此求對角線的長

a (3 分)

M1 設闊為$x cm$，則$x(x+7)=120$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

M1 $x^2+7x-120=0$，即$(x+15)(x-8)=0$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $x=-15$（不合，捨去）或$x=8$，故闊為$8cm$
漏單位扣 1 分（u-1）

b (2 分)

M1 長$=8+7=15cm$，故對角線$=\sqrt{8^2+15^2}$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $=\sqrt{289}=17cm$
漏單位扣 1 分（u-1）

---

9. 由兩條直線的交點求該點的坐標並由此求經過該點且垂直於其中一條直線的方程

a (3 分)

M1 由$x-y-1=0$得$x=y+1$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

M1 代入$2x+y-11=0$得$2(y+1)+y-11=0$，即$3y=9$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $y=3$及$x=4$，故$P=(4,3)$

b (2 分)

M1 L_1的斜率$=-2$，故所求直線的斜率$=\frac{1}{2}$，方程為$y-3=\frac{1}{2}(x-4)$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $x-2y+2=0$

甲部(2) (35 marks)

10. 氣體的壓力與溫度成正變而與體積成反變：求關係式、指定值及由兩者的百分變化求壓力的百分變化

a (2 分)

M1 設$P=\frac{kT}{V}$，則$120=\frac{k(300)}{5}=60k$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $k=2$，故$P=\frac{2T}{V}$

b (2 分)

M1 $P=\frac{2(450)}{6}$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $=150$

c (2 分)

M1 新壓力$=\frac{2(1.2T)}{0.75V}=1.6\times\frac{2T}{V}$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 故壓力增加60%

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

11. 由三角形的兩個底角及一條高求兩段底邊、底邊的長、面積、一腰及一點至另一邊的距離

a (2 分)

M1 在△ABD中$BD = \dfrac{9}{\tan 52°}$，而在△ACD中$CD = \dfrac{9}{\tan 41°}$ f.t.

可給跟進分（f.t.）

A1 $BD = 7.03m$及$CD = 10.4m$（準確至三位有效數字）

漏單位扣 1 分（u-1）

b (2 分)

A1 $BC = BD + CD = 7.0316 + 10.3534 = 17.4m$（準確至三位有效數字） f.t.

可給跟進分（f.t.）

A1 面積 $= \dfrac{1}{2}(17.385)(9) = 78.2\text{m}^2$（準確至三位有效數字）

漏單位扣 1 分（u-1）

c (3 分)

M1 $AB = \dfrac{9}{\sin 52°}$ f.t.

可給跟進分（f.t.）

A1 $AB = 11.4m$（準確至三位有效數字）

漏單位扣 1 分（u-1）

A1 設D至AC的距離為h，則$h = CD\sin 41° = 10.3534\sin 41° = 6.79m$

漏單位扣 1 分（u-1）

---

12. 由等差級數的前 n 項和的二次式求首項、公差及第 n 項並求和首次超過定值的項數

a (2 分)

M1 首項 $= S_1 = 3(1)^2 + 5(1) = 8$，而$S_2 = 3(2)^2 + 5(2) = 22$ f.t.

可給跟進分（f.t.）

A1 第2項 $= 22 - 8 = 14$

b (2 分)

A1 公差 $= 14 - 8 = 6$ f.t.

可給跟進分（f.t.）

A1 第n項 $= 8 + (n-1)(6) = 6n + 2$

c (3 分)

M1 $3n^2 + 5n > 1000$，故$3n^2 + 5n - 1000 > 0$ f.t.

可給跟進分（f.t.）

A1 $S_{17} = 952 \le 1000$而$S_{18} = 1062 > 1000$，故$n = 18$

A1 第18項 $= 6(18) + 2 = 110$ f.t.

可給跟進分（f.t.）

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

13. 地震的級數與釋放能量的對數關係：求能量、由能量反求級數及一個關於級數相差二時能量之比的聲稱

a (2 分)

M1 $\log E = 4.8 + 1.5(6) = 13.8$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $E = 10^{13.8} = 6.31 \times 10^{13}$焦耳（準確至三位有效數字）
漏單位扣 1 分（u-1）

b (2 分)

M1 $\log\left(2 \times 10^{15}\right) = 4.8 + 1.5M$，即$15.30103 = 4.8 + 1.5M$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $M = 7.00069 \approx 7.0$

c (3 分)

M1 設兩次地震的級數為M及$M+2$，所釋放的能量分別為E_1及E_2，則$\log E_2 - \log E_1 = 1.5(M+2) - 1.5M = 3$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

M1 $\log \dfrac{E_2}{E_1} = 3$，故$\dfrac{E_2}{E_1} = 10^3 = 1000$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

PROOF 這個比值與M無關，故該聲稱正確，我同意
步驟混亂或無結論扣 1 分（pp-1）

---

14. 由實心圓柱的頂面向下挖去一個同底的圓錐：圓柱及圓錐的體積、餘下部分的體積、圓錐的斜高與曲面面積及餘下部分的總表面積

a (2 分)

M1 圓柱的體積 $= \pi(9)^2(12)$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $= 972\pi\text{cm}^3$
漏單位扣 1 分（u-1）

b (2 分)

A1 圓錐與圓柱同底同高，故圓錐的體積 $= \dfrac{1}{3}(972\pi) = 324\pi\text{cm}^3$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 擺設的體積 $= 972\pi - 324\pi = 648\pi\text{cm}^3$
漏單位扣 1 分（u-1）

c (2 分)

A1 斜高 $= \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15cm$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 曲面面積 $= \pi(9)(15) = 135\pi\text{cm}^2$
漏單位扣 1 分（u-1）

d (2 分)

M1 總表面積 $= \pi(9)^2 + 2\pi(9)(12) + 135\pi = 81\pi + 216\pi + 135\pi = 432\pi\text{cm}^2$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $= 1357.168\ldots \approx 1360\text{cm}^2$（準確至三位有效數字）
漏單位扣 1 分（u-1）

乙部 (35 marks)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

15. 由兩個複數之積的實部與虛部求兩個實數並由此求其中一個複數的平方

a (3 分)

M1 $(a+bi)(3-2i)=3a-2ai+3bi-2bi^2=(3a+2b)+(3b-2a)i$ f.t.

可給跟進分（f.t.）

M1 比較實部及虛部得$3a+2b=13$及$-2a+3b=13$ f.t.

可給跟進分（f.t.）

A1 $a=1$及$b=5$

b (2 分)

M1 $(1+5i)^2=1+10i+25i^2=1+10i-25$ f.t.

可給跟進分（f.t.）

A1 $=-24+10i$，故實部為-24而虛部為10

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

16. 由二次方程沒有實根求參數的取值範圍並由此求參數的最大及最小整數值

a (3 分)

M1 沒有實根，故判別式$\Delta = (k-3)^2 - 4(1)(k) < 0$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

M1 $k^2 - 10k + 9 < 0$，即$(k-1)(k-9) < 0$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 \(1

b (2 分)

A1 最大整數值為8 f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 最小整數值為2

17. 正弦與餘弦的四次方之差的化簡、由此求值及解一條三角方程

a (2 分)

M1 $\sin^4\theta - \cos^4\theta = (\sin^2\theta - \cos^2\theta)(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = \sin^2\theta - \cos^2\theta$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $= \sin^2\theta - (1 - \sin^2\theta) = 2\sin^2\theta - 1$

b (2 分)

M1 $2\left(\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = \frac{18}{25} - 1$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $= -\frac{7}{25}$

c (2 分)

M1 $2\sin^2\theta - 1 = -\frac{1}{2}$，故$\sin^2\theta = \frac{1}{4}$，即$\sin\theta = \pm\frac{1}{2}$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $\theta = 30°$、$150°$、$210°$或$330°$
步驟混亂或無結論扣 1 分（pp-1）

---

18. 由圓經過兩點及圓心在一條直線上求圓心與半徑、圓的方程，並求圓被一條水平直線所截的弦長

a (3 分)

M1 設圓心為(h, k)，則$h - k - 2 = 0$，即$k = h - 2$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

M1 $(h-1)^2 + k^2 = (h-8)^2 + (k-7)^2$，化簡得$14h + 14k - 112 = 0$，即$h + k = 8$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $h = 5$及$k = 3$，故圓心為$(5, 3)$而半徑$= \sqrt{(5-1)^2 + 3^2} = 5$

b (2 分)

M1 $(x-5)^2 + (y-3)^2 = 5^2$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 9 = 0$

c (2 分)

M1 圓心至直線$y = 6$的距離$= 6 - 3 = 3$，故半弦長$= \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ f.t.
可給跟進分（f.t.）

A1 弦長$= 2(4) = 8$
漏單位扣 1 分（u-1）

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

19. 相交弦所成的兩個相似三角形的證明、由此求兩段弦之積、由中點求弦長與弦心距，以及一個關於經過定點的最短弦的宣稱

a (3 分)

M1 $\angle RPE = \angle QSE$（同弧RQ上的圓周角） f.t.
可給跟進分（f.t.）

M1 $\angle PER = \angle SEQ$（對頂角） f.t.
可給跟進分（f.t.）

PROOF 故$\triangle PER \sim \triangle SEQ$（$A.A.A.$）
步驟混亂或無結論扣 1 分（pp-1）

b (9 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.